BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học phần: Trí tuệ nhân tạo

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TẬP CÁ NHÂN HÓA AIStudy

Sinh viên thực hiện	:	Võ Tấn Duy Nguyễn Tấn Đạt
Lớp	:	CNTT 23CT3
Ngành	:	Công nghệ thông tin
Giảng viên hướng dẫn	:	TS. Đỗ Phúc Hảo
Năm học	:	2025–2026

Đà Nẵng – 2025–2026

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm em xin cam đoan đồ án này là công trình do chính nhóm em thực hiện dưới sự hướng dẫn của **TS. Đỗ Phúc Hảo**. Các nội dung nghiên cứu, số liệu và kết quả trình bày trong đồ án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Mọi số liệu, hình ảnh, mã nguồn và kết quả của tác giả khác được sử dụng trong đồ án đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng trong phần tài liệu tham khảo. Toàn bộ phần mềm và thư viện được dùng đều có giấy phép cho phép sử dụng. Những phần có sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đã được nêu rõ trong báo cáo.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, nhóm em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường.

Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Tấn Đạt **Võ Tấn Duy**

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài **"Hệ thống AI hỗ trợ cá nhân hóa người học – AIStudy"**, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và động viên quý báu từ nhà trường, quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã đồng hành và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô **Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng**, những người đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin, lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống. Những kiến thức và kinh nghiệm được tiếp thu trong quá trình học tập đã tạo nền tảng quan trọng để tôi có thể nghiên cứu và triển khai đề tài này.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến **giảng viên hướng dẫn**. Thầy/cô đã tận tình hướng dẫn, định hướng, góp ý và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống. Những ý kiến đóng góp và sự động viên của thầy/cô là nguồn động lực quan trọng giúp tôi từng bước khắc phục những khó khăn và hoàn thiện đề tài.

Trong quá trình thực hiện **AIStudy**, tôi đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống hỗ trợ học tập, quản lý nội dung và kết quả học tập, đồng thời nghiên cứu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình phân tích dữ liệu người học, đưa ra đề xuất học tập cá nhân hóa và hỗ trợ người học thông qua trợ lý AI. Đây cũng là cơ hội để tôi củng cố kiến thức chuyên môn và rèn luyện khả năng phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm thực tế.

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong quá trình thực hiện, nhưng do những hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm và thời gian, bài báo cáo cũng như hệ thống khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và sự chỉ bảo từ quý thầy cô để đề tài có thể được hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỞ ĐẦU **1**

1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI **2**

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài 2
1.2 Mục tiêu của hệ thống 2
1.3 Đối tượng sử dụng 2
1.4 Phạm vi chức năng 3
1.5 Phương pháp thực hiện và căn cứ 3

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ **4**

2.1 Học tập cá nhân hóa 4
2.2 Kiến trúc MVC và xử lý yêu cầu web 4
2.3 PHP và Laravel 4
2.4 Blade, HTML, CSS và Bootstrap 4
2.5 Eloquent ORM, migration và mô hình dữ liệu 4
2.6 Dịch vụ mô hình ngôn ngữ 5
2.7 Mô hình dữ liệu học tập và kết quả 5

3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **6**

3.1 Mô tả bài toán 6
3.2 Tác nhân và nhóm ca sử dụng 6
3.3 Yêu cầu chức năng 8
3.4 Yêu cầu phi chức năng và ràng buộc 9
3.5 Kiến trúc tổng thể 9
3.6 Thiết kế dữ liệu 11
3.7 Luồng đề xuất lịch học 11
3.8 Logic cá nhân hóa 13
3.9 Tạo nội dung bài học và bài tập 13
3.10 Bảo vệ và kiểm tra dữ liệu 14

4 HIỆN THỰC VÀ KIỂM THỬ **15**

4.1 Môi trường và cấu trúc triển khai 15
4.2 Tài khoản và hồ sơ 15
4.3 Mục tiêu, thời khóa biểu và lịch tự học 16
4.4 Nội dung và bài tập 16

4.5 Trợ lý AI, lộ trình và trang tổng quan 17
4.6 Kịch bản kiểm thử đề xuất 17
4.7 Tình trạng kiểm thử trong repository 19
4.8 Nhận xét về đo lường tiến độ 19
4.9 Tiểu kết chương 4 19

5 KẾT QUẢ, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 20
5.1 Kết quả đạt được theo mã nguồn 20
5.2 Hạn chế 20
5.3 Hướng phát triển 21
5.4 Tiểu kết chương 5 22

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

DANH SÁCH HÌNH VẼ

3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát 7
3.2 Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập 8
3.3 Giao diện đăng nhập AIStudy 9
3.4 Sơ đồ hoạt động tổng thể của hệ thống AIStudy 10
3.5 Luồng tạo và chấp nhận đề xuất lịch tự học 12
3.6 Sơ đồ tuần tự lộ trình cá nhân hóa 13
3.7 Sơ đồ tuần tự chức năng trợ lý AI sử dụng Groq 14

4.1 Giao diện đăng nhập AIStudy 15
4.2 Giao diện hồ sơ người học 15
4.3 Giao diện quản lý thời gian học 16
4.4 Giao diện bài tập 16
4.5 Giao diện AI hỗ trợ học tập 17

MỞ ĐẦU

Việc tự học đòi hỏi người học phải đồng thời xác định mục tiêu, sắp xếp thời gian, lựa chọn nội dung phù hợp và theo dõi kết quả. Khi các hoạt động này tách rời, người học khó nhận biết nên ôn tập phần nào trước hoặc điều chỉnh kế hoạch ra sao sau khi làm bài. AIStudy được xây dựng như một ứng dụng web hỗ trợ tổ chức các hoạt động trên trong cùng một không gian cá nhân.

Qua khảo sát mã nguồn, hệ thống có các chức năng quản lý hồ sơ và mục tiêu học tập, thời khóa biểu ở trường, lịch tự học, nội dung bài học, bài tập và tiến độ. Các dịch vụ AI được dùng để hỗ trợ hội thoại, tạo nội dung bài học, sinh bộ câu hỏi và diễn đạt các đề xuất. Một phần quan trọng khác là `PersonalizationService`, nơi hệ thống phân tích mục tiêu, trạng thái nội dung và kết quả làm bài để xếp hạng nội dung cần ưu tiên.

Báo cáo trình bày phạm vi hiện thực có thể truy vết từ repository Laravel. Báo cáo không khẳng định ứng dụng đã được triển khai trên môi trường công khai, không đưa ra điểm số chính xác của AI hoặc hiệu năng khi chưa có dữ liệu chạy thực tế. Những trường thông tin cá nhân và thông tin giảng viên ở bìa được để trống để người thực hiện bổ sung.

1. Mục tiêu báo cáo

- Mô tả đúng các chức năng đã được hiện thực trong ứng dụng AIStudy.
- Phân tích kiến trúc, luồng xử lý, dữ liệu và vai trò của thành phần AI.
- Đánh giá giới hạn dựa trên mã nguồn và xác định kế hoạch kiểm thử có thể thực hiện.

2. Phạm vi

Phạm vi tập trung vào mã PHP trong các thư mục `app/`, `routes/`, `database/`, giao diện Blade trong `resources/views/`, cấu hình dịch vụ và bộ kiểm thử trong `tests/`. Các dịch vụ Groq/Gemini chỉ được mô tả ở mức tích hợp mã nguồn; việc gọi dịch vụ phụ thuộc khóa cấu hình và kết nối bên ngoài. Không sử dụng dữ liệu người dùng thực, không suy diễn ảnh chụp giao diện hoặc kết quả thử nghiệm không có trong repository.

3. Bố cục báo cáo

- Chương 1 giới thiệu bài toán.
- Chương 2 trình bày nền tảng và công nghệ.
- Chương 3 phân tích yêu cầu, kiến trúc, dữ liệu và thuật toán cá nhân hóa.
- Chương 4 mô tả chức năng, kịch bản kiểm thử và trạng thái bằng chứng.
- Chương 5 tổng kết, nêu giới hạn và hướng phát triển.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Người học thường lưu mục tiêu, lịch học, tài liệu và kết quả kiểm tra ở nhiều nơi khác nhau. Cách quản lý rời rạc làm giảm khả năng theo dõi liên tục: kế hoạch không gắn với nội dung cần học, còn kết quả bài tập không dễ chuyển thành hành động ôn tập. Một ứng dụng kết hợp quản lý tiến độ với gợi ý học tập có thể giúp người học nhìn thấy mối liên hệ giữa kế hoạch và kết quả.

AIStudy không chỉ là giao diện hỏi đáp AI. Dự án tổ chức dữ liệu theo tài khoản người dùng và có các luồng nối tiếp: thời khóa biểu có thể tạo đề xuất ôn tập; người dùng chấp nhận đề xuất để đưa vào lịch tự học; từ lịch được chấp nhận có thể sinh bài học; bài học có thể được dùng làm nguồn tạo bài tập; kết quả bài làm quay trở lại bộ phân tích cá nhân hóa.

1.2 Mục tiêu của hệ thống

- Cung cấp nơi quản lý hồ sơ người học, trình độ, thời lượng và khung giờ học ưu tiên.
- Cho phép thiết lập mục tiêu, thời khóa biểu theo tuần, lịch tự học và nội dung học tập.
- Hỗ trợ AI tạo nội dung lý thuyết theo lịch học đã được người dùng chấp nhận và sinh bài tập dựa trên nội dung đã lưu.
- Tổng hợp lần làm bài, nội dung hoàn thành, mục tiêu và lịch đã hoàn tất để hiển thị tiến độ.
- Xếp hạng nội dung cần ưu tiên và đề xuất bước tiếp theo theo dữ liệu học tập có sẵn.

1.3 Đối tượng sử dụng

Đối tượng trực tiếp thể hiện trong mã nguồn là người học đã đăng ký và đăng nhập. Các route nghiệp vụ được đặt trong middleware `auth`; các trang đăng nhập/đăng ký dành cho khách chưa xác thực. Chưa thấy phân hệ quản trị viên hoặc vai trò giảng viên trong phạm vi mã nguồn được rà soát.

1.4 Phạm vi chức năng

Bảng 1.1: Các nhóm chức năng của hệ thống AIStudy

Nhóm	**Chức năng đã có trong mã nguồn**
Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; cập nhật hồ sơ và thông tin học tập.
Kế hoạch	Mục tiêu học tập; lịch tự học; thời khóa biểu lặp theo tuần.
Nội dung	Tạo, xem, sửa, xóa nội dung học và cập nhật trạng thái.
AI học tập	Trợ lý hội thoại; sinh bài học; sinh bộ bài tập; đề xuất lịch ôn tập.
Theo dõi	Làm bài, xem kết quả, tổng hợp tiến độ và lộ trình cá nhân.

1.5 Phương pháp thực hiện và căn cứ

Báo cáo sử dụng phương pháp đọc mã nguồn theo luồng: bắt đầu từ route, lần theo controller, service, model, migration và Blade view liên quan. Các phát biểu về hành vi được giới hạn ở những gì thể hiện trong code.

Kiểm thử và kết quả vận hành được tách biệt: sự tồn tại của một test hoặc một endpoint không đồng nghĩa chức năng đã được kiểm chứng đầy đủ trong môi trường thực tế. Báo cáo tập trung mô tả kiến trúc, chức năng và quy trình xử lý dữ liệu dựa trên phiên bản mã nguồn hiện có.

Các công nghệ và thư viện được sử dụng được đối chiếu với tài liệu chính thức tương ứng nhằm bảo đảm tính chính xác của nội dung trình bày.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Học tập cá nhân hóa

Cá nhân hóa học tập là điều chỉnh thứ tự, mức độ và cách trình bày nội dung theo đặc điểm và bằng chứng tiến bộ của từng người học. Trong AIStudy, các tín hiệu gồm trình độ trong hồ sơ, mục tiêu đang hoạt động, trạng thái nội dung (chưa bắt đầu/đang học/đã hoàn thành) và các lần làm bài gắn với nội dung. Mã nguồn hiện thực một bộ xếp hạng theo quy tắc; kết quả xếp hạng có thể được đưa vào ngữ cảnh cho dịch vụ AI để tạo lời giải thích hoặc nội dung học.

2.2 Kiến trúc MVC và xử lý yêu cầu web

Ứng dụng dùng Laravel theo mô hình MVC. Route ánh xạ URL và middleware đến controller; controller xác thực đầu vào, kiểm tra quyền sở hữu và điều phối service/model; Eloquent truy cập dữ liệu; Blade dựng HTML hiển thị. Các biểu mẫu dùng cơ chế validation của Laravel. Việc phân tách giúp nghiệp vụ đề xuất và sinh nội dung được đặt trong service thay vì rải toàn bộ logic ở giao diện.

2.3 PHP và Laravel

Tệp `composer.json` khai báo PHP `^8.2` và Laravel Framework `^12.0`. Laravel cung cấp routing, session, xác thực, validation, dependency injection, ORM và database migrations. Các controller được đăng ký qua route khai báo trong `routes/web.php`; phần lớn các thao tác yêu cầu phiên đăng nhập được nhóm dưới middleware `auth`.

2.4 Blade, HTML, CSS và Bootstrap

Giao diện dùng Blade template, layout dùng chung và các trang con theo từng chức năng. Layout chính kết nối Bootstrap 5.3.3 và stylesheet `public/css/style.css`; một số trang có CSS riêng. Mã nguồn giao diện sử dụng biểu mẫu HTML để gửi thao tác CRUD và các trang dashboard/card để trình bày số liệu. Không có bằng chứng trong repository được rà soát về frontend SPA riêng.

2.5 Eloquent ORM, migration và mô hình dữ liệu

Các model khai báo quan hệ `belongsTo`, `hasMany` và `hasOne` giữa tài khoản, hồ sơ, mục tiêu, lịch, nội dung học, bài tập và lần làm bài. Migration tạo bảng cùng khóa ngoại; nhiều quan hệ dùng `cascadeOnDelete` hoặc `nullOnDelete`. Điều này cho phép gắn dữ liệu nghiệp vụ với chủ sở hữu và duy trì quan hệ giữa nội dung học với bài tập.

2.6 Dịch vụ mô hình ngôn ngữ

`GroqService` gửi lịch sử tin nhắn đến endpoint chat completions của Groq, dùng model được cấu hình trong service và trả nội dung văn bản. `AIAssistantController`, `AILearningContentService` và `AIExerciseService` sử dụng Groq. Các service tạo nội dung gửi hướng dẫn có cấu trúc; phần sinh bài tập kiểm tra JSON và yêu cầu đúng 8 câu theo phân bố định trước trước khi lưu.

2.7 Mô hình dữ liệu học tập và kết quả

Một bộ bài tập có nhiều câu hỏi; mỗi câu hỏi có loại, lựa chọn dạng JSON, đáp án đúng, giải thích, điểm và thứ tự. Mỗi lần trả lời lưu người dùng, bộ bài tập, câu hỏi, đáp án đã chọn, trạng thái đúng/sai và điểm. Với câu tự luận, mã nguồn hiện lưu câu trả lời nhưng chưa tự động chấm; giá trị `is_correct` có thể null.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

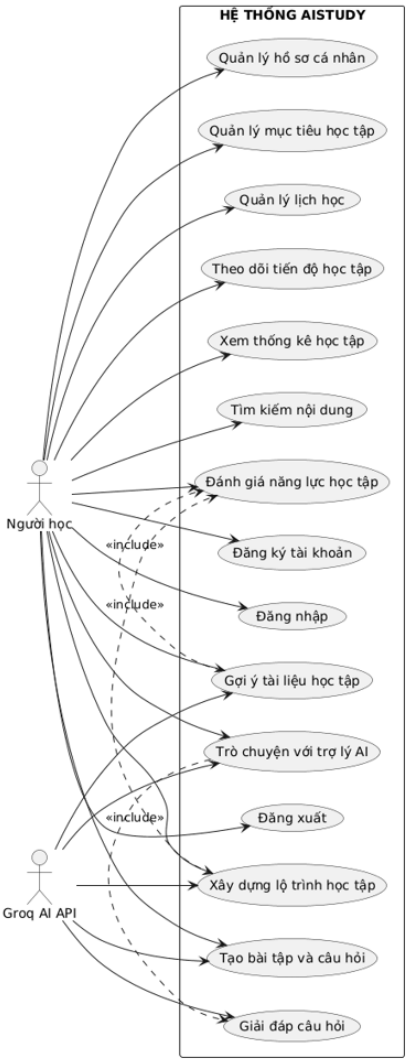
3.1 Mô tả bài toán

Đầu vào của hệ thống là thông tin tài khoản, hồ sơ học tập, mục tiêu, thời khóa biểu, nội dung học và lịch sử làm bài. Hệ thống cung cấp các thao tác để người học quản lý dữ liệu này, tính các chỉ số tiến độ, xếp hạng nội dung cần ưu tiên và gửi ngữ cảnh phù hợp đến dịch vụ AI. Đầu ra gồm trang tổng quan, lộ trình, các đề xuất chờ chấp nhận, nội dung học được tạo và kết quả bài tập.

3.2 Tác nhân và nhóm ca sử dụng

Bảng 3.1: Tác nhân và ca sử dụng trong phạm vi hiện thực

Tác nhân	**Ca sử dụng chính**
Người học	Đăng ký tài khoản; đăng nhập.
Người học đã đăng nhập	Quản lý hồ sơ, mục tiêu, thời khóa biểu, lịch tự học và nội dung; làm bài; xem tiến độ; dùng chatbot; xem, chấp nhận hoặc từ chối đề xuất.
Dịch vụ AI bên ngoài	Nhận prompt/ngữ cảnh qua HTTP và trả văn bản hoặc JSON tạo nội dung; không trực tiếp quản lý trạng thái đăng nhập của người dùng.

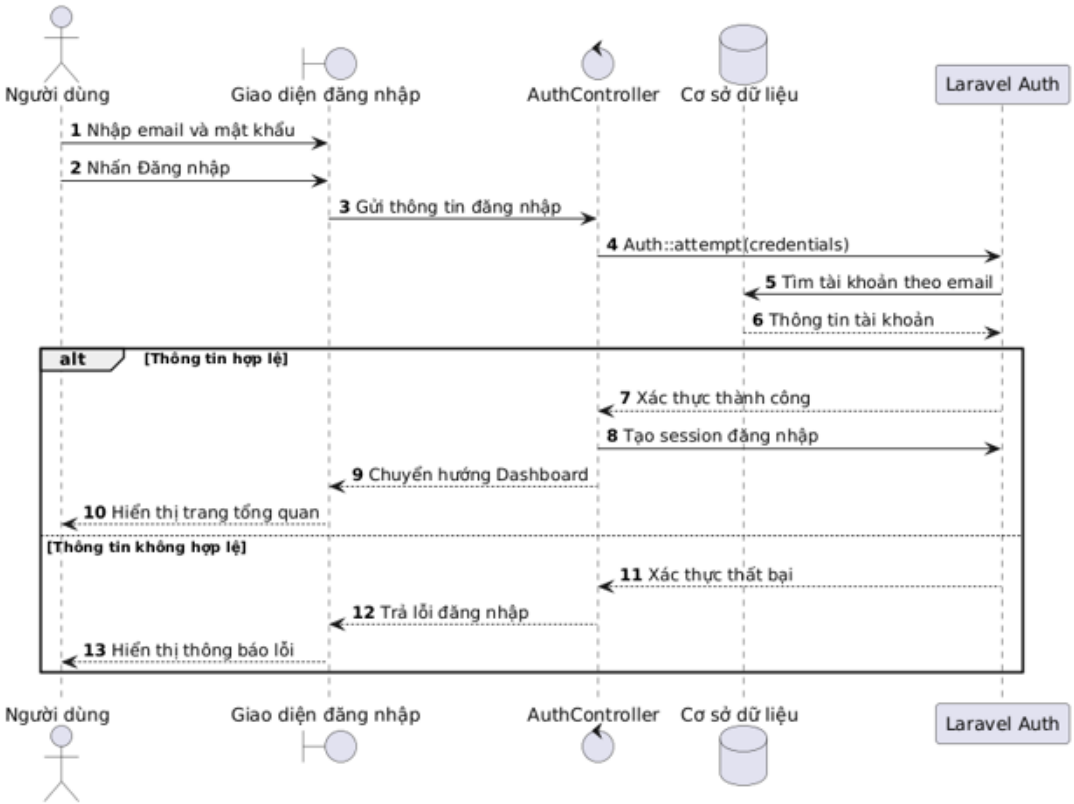


Hình 3.1: Sơ đồ Use Case tổng quát

3.3 Yêu cầu chức năng

Bảng 3.2: Yêu cầu chức năng và vị trí triển khai

Mã	Yêu cầu chức năng	Bằng chứng trong mã nguồn
FR-01	Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất người dùng.	AuthController; middleware guest/auth.
FR-02	Cập nhật hồ sơ, trình độ và thời lượng học mục tiêu.	ProfileController; UserProfile.
FR-03	Tạo mục tiêu, lịch tự học và thời khóa biểu theo tuần.	LearningGoalController; StudyScheduleController; SchoolScheduleController.
FR-04	Quản lý nội dung học và trạng thái học.	LearningContentController; LearningContent.
FR-05	Tạo bài tập, lưu câu hỏi và chấm câu khách quan.	ExerciseController; ExerciseQuestion; ExerciseAttempt.
FR-06	Sinh bài học/bài tập có AI hỗ trợ từ ngữ cảnh đã chọn.	AILearningContentService; AIExerciseService; GroqService.
FR-07	Phân tích dữ liệu để xếp hạng nội dung và đề xuất lịch.	PersonalizationService; AIStudyRecommendationService.
FR-08	Hiển thị tổng quan, lộ trình và kết quả học tập.	DashboardController; ProgressController; LearningPathController.
FR-09	Duy trì các cuộc hội thoại và gửi câu hỏi tới trợ lý AI.	AIAssistantController; AiConversation; AiMessage.

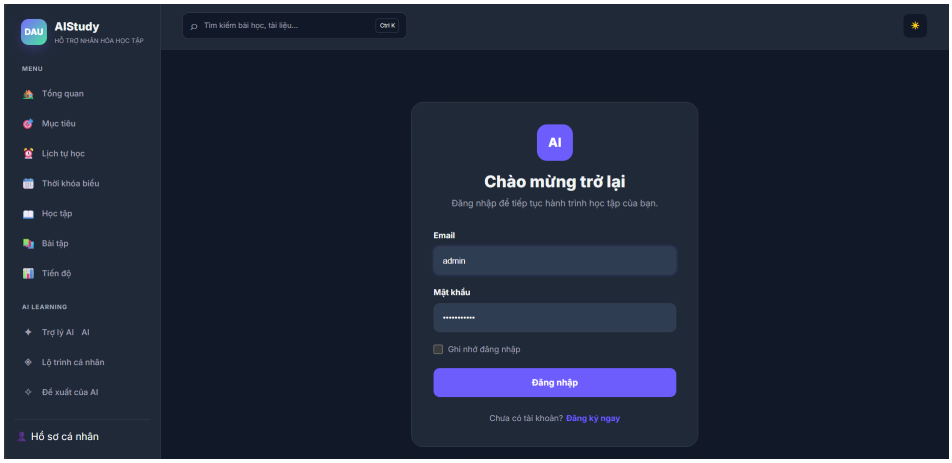


Hình 3.2: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập

3.4 Yêu cầu phi chức năng và ràng buộc

- **Quyền riêng tư theo tài khoản:** truy vấn dữ liệu người dùng cần được giới hạn theo `user_id`; nhiều controller kiểm tra chủ sở hữu trước khi sửa hoặc xem tài nguyên.
- **Tính toàn vẹn:** thao tác lưu bộ bài tập và các câu hỏi, hoặc chấp nhận lịch đề xuất, được đặt trong `DB::transaction`.
- **Tính dễ sử dụng:** các chức năng được phân trang theo nhóm nghiệp vụ và có phản hồi thành công/lỗi qua session.
- **Khả năng vận hành AI:** phụ thuộc cấu hình khóa API và dịch vụ bên ngoài; nếu thiếu khóa, service ném lỗi cấu hình.
- **Khả năng kiểm chứng:** repository hiện có test mẫu tối thiểu; cần bổ sung kiểm thử chức năng và kiểm tra tích hợp trước khi kết luận về độ ổn định.

3.5 Kiến trúc tổng thể

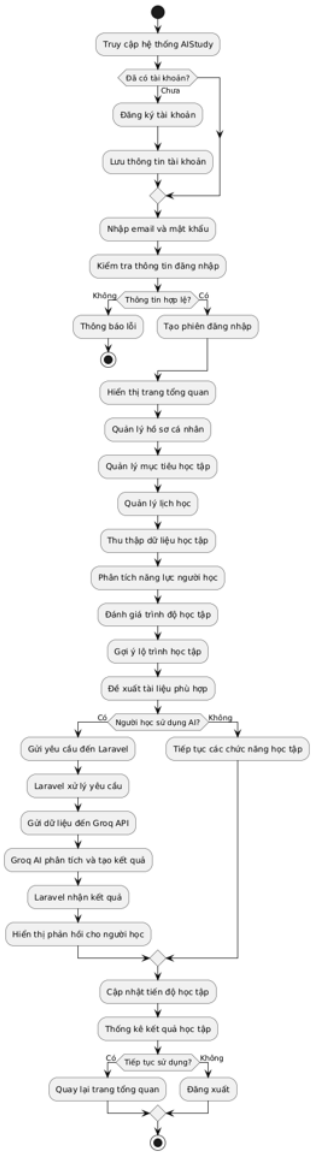


Hình 3.3: Giao diện đăng nhập AIStudy

Luồng tổng quát: Trình duyệt → Route/middleware → Controller → Service/Model → Cơ sở dữ liệu hoặc API AI → Controller → Blade response. Các bước gọi AI chỉ được thực hiện ở chức năng tương ứng; các phép tổng hợp tiến độ và xếp hạng lộ trình được xử lý trong ứng dụng.

Bảng 3.3: Các lớp trong kiến trúc tổng thể

Lớp	**Vai trò**	**Thành phần tiêu biểu**
Người dùng / trình duyệt	Gửi yêu cầu và hiển thị giao diện web.	Form, trang dashboard, trang AI, danh sách và chi tiết.
Giao diện	Render dữ liệu, gửi form và hiển thị thông báo.	Blade views, layout, Bootstrap, public/css/style.css.
Điều phối nghiệp vụ	Xác thực đầu vào, phân quyền và điều hướng luồng.	routes/web.php; các HTTP controller.
Nghiệp vụ và dữ liệu	Phân tích cá nhân hóa, tạo đề xuất, quản lý quan hệ dữ liệu.	Services; Eloquent Models; database migrations.
Tích hợp ngoài	Sinh phản hồi văn bản/JSON theo prompt.	GroqService; GeminiService được cài riêng nhưng không thấy dùng trong luồng chính.



Hình 3.4: Sơ đồ hoạt động tổng thể của hệ thống AIStudy

3.6 Thiết kế dữ liệu

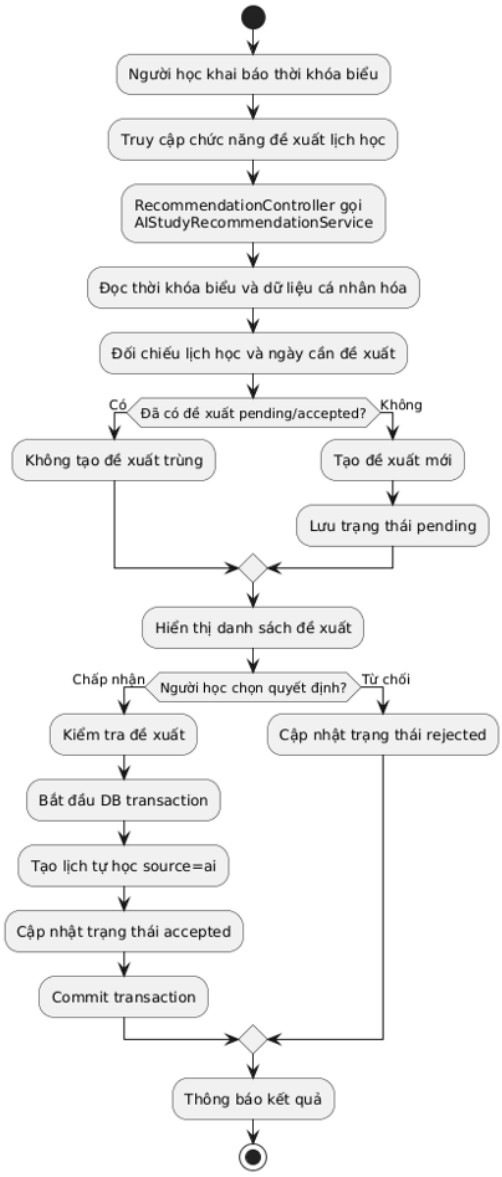
Bảng 3.4: Các thực thể dữ liệu cốt lõi

Thực thể	Dữ liệu trọng tâm	Liên kết chính
`users`	Tên, email, mật khẩu đã băm.	Một hồ sơ; nhiều mục tiêu, lịch nội dung, bài tập và hội thoại.
`user_profiles`	Trình độ, mục tiêu phù hợp, ngày, khung giờ ưu tiên.	Thuộc một người dùng.
`learning_goals`	Môn, mức hiện tại/mục tiêu, hạn và trạng thái.	Thuộc người dùng.
`school_schedules`	Môn, ngày hoặc chu kỳ tuần, tiết/giờ, phòng/giảng viên.	Thuộc người dùng, liên kết đề xuất AI.
`study_schedules`	Ngày giờ tự học, thời lượng, ưu tiên, trạng thái, nguồn.	Thuộc người dùng; có thể đánh dấu nguồn AI.
`learning_contents`	Tiêu đề, môn, nội dung, độ khó và trạng thái.	Thuộc người dùng; có nhiều bộ bài tập.
`exercises` / `exercise_questions`	Bộ bài, câu hỏi nhiều loại, đáp án, giải thích và điểm.	Exercise có nhiều question; câu hỏi có nhiều attempt.
`exercise_attempts`	Đáp án đã chọn, đúng/sai và điểm.	Gắn người dùng, bộ bài và câu hỏi.
`ai_study_recommendations`	Ngày/giờ, thời lượng, mục tiêu, lý do và trạng thái.	Thuộc người dùng, tham chiếu thời khóa biểu.
`ai_conversations` / `ai_messages`	Tiêu đề hội thoại và nội dung từng tin nhắn.	Một hội thoại có nhiều tin nhắn theo thứ tự thời gian.

Quan hệ có thể tóm lược như sau: User → Profile, Goals, SchoolSchedules, StudySchedules, LearningContents; LearningContent → Exercises → ExerciseQuestions → ExerciseAttempts; User → AIStudyRecommendations và AiConversations → AiMessages. Các trường JSON của lựa chọn và đáp án cho phép lưu câu hỏi trắc nghiệm nhiều loại.

3.7 Luồng đề xuất lịch học

- Người học khai báo thời khóa biểu; lịch có thể lặp theo khoảng ngày và thứ trong tuần.
- Khi mở trang đề xuất, RecommendationController gọi AIStudyRecommendationService để đối chiếu lịch học tiếp theo với dữ liệu cá nhân hóa.
- Service tạo đề xuất trạng thái pending, tránh tạo trùng khi đã tồn tại đề xuất pending/accepted cho cùng lịch và ngày.
- Người học tự quyết định chấp nhận hoặc từ chối; chấp nhận sẽ tạo lịch tự học nguồn ai trong transaction, từ chối đổi trạng thái đề xuất.



Hình 3.5: Luồng tạo và chấp nhận đề xuất lịch tự học

3.8 Logic cá nhân hóa

PersonalizationService tổng hợp hồ sơ, mục tiêu active, nội dung học và tối đa 100 lần làm bài gần nhất. Kết quả được gom theo nội dung; độ chính xác được tính từ số câu đúng trên số attempt thuộc nội dung đó. Các mức mô tả trong code là "Tốt" từ 80%, "Cần củng cố" từ 60% đến dưới 80%, và "Cần cải thiện" dưới 60%.

Điểm xếp hạng được cấu thành từ nhiều tín hiệu: nội dung đang học cộng 40 điểm; nội dung chờ học cộng 20; nội dung hoàn thành trừ 30; kết quả dưới 60% cộng 70; kết quả từ 60% đến dưới 80% cộng 45; nội dung khớp từ khóa của mục tiêu cộng 30; độ khó khớp một trình độ mục tiêu cộng 10. Các lý do được đưa kèm đề xuất nhằm giải thích thứ tự ưu tiên.

Danh sách được sắp xếp giảm dần theo điểm. Mã nguồn chọn nội dung đề xuất đầu tiên có kết quả làm bài; nếu chưa có nội dung nào có kết quả thì chọn phần tử điểm cao nhất. Kết quả này quyết định thông điệp điều chỉnh: dưới 60% ưu tiên cải thiện; dưới 80% yêu cầu ôn tập; từ 80% cho phép chuyển tiếp. Vì thế "cá nhân hóa" ở phần xếp hạng là quy tắc minh bạch trong PHP, còn mô hình ngôn ngữ chủ yếu hỗ trợ sinh/diễn đạt nội dung.

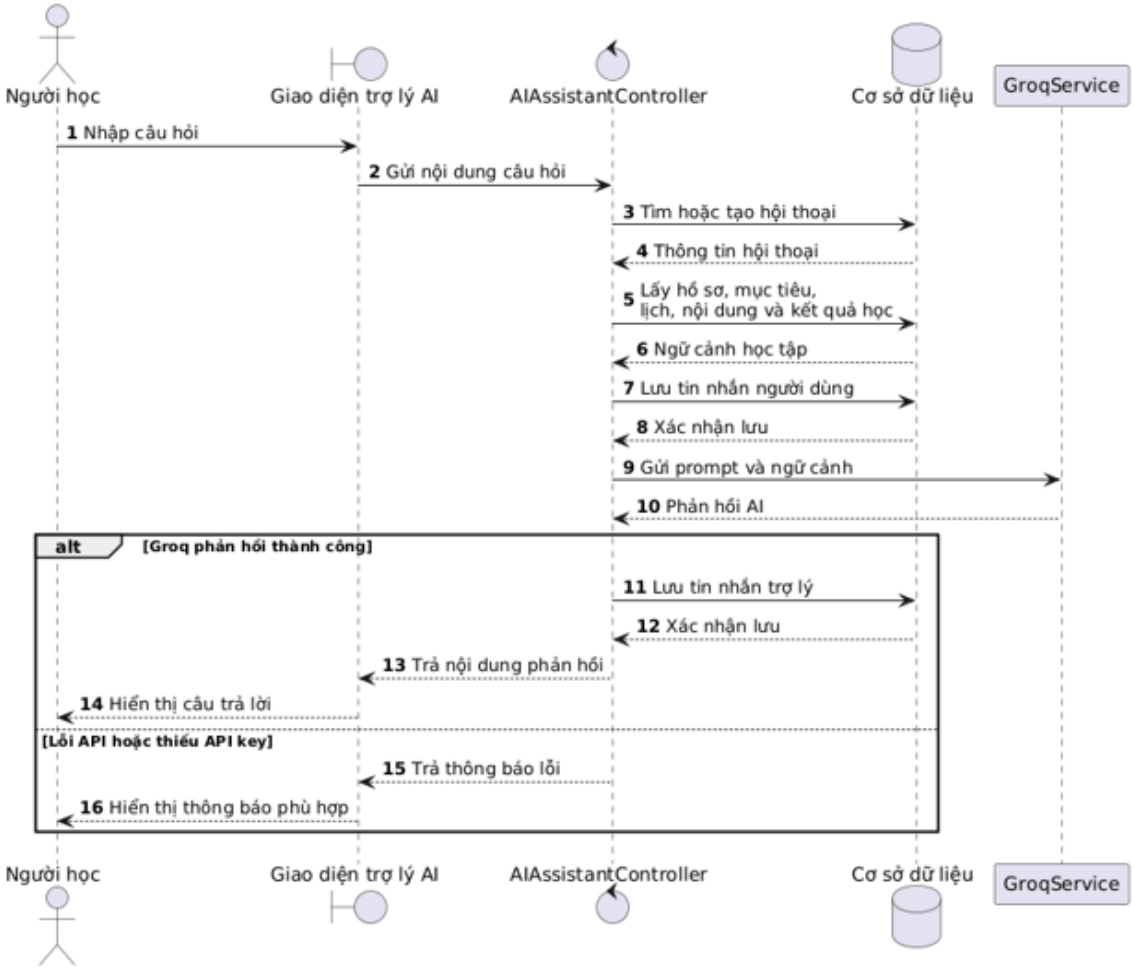


Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự lộ trình cá nhân hóa

3.9 Tạo nội dung bài học và bài tập

Bài học AI chỉ được tạo từ lịch tự học có `source=ai`, thuộc người dùng hiện tại và còn trạng thái `planned`. Service lấy môn học, mục tiêu, trình độ, kết quả trước đó và nội dung được ưu tiên làm ngữ cảnh, sau đó yêu cầu Groq tạo phần lý thuyết có cấu trúc. Nội dung trả về được lưu như LearningContent ở trạng thái `pending`. Kiểm tra trùng hiện dựa vào người dùng, môn và tiêu đề; schema không có khóa ngoại trực tiếp từ nội dung đến lịch đã sinh ra nó.

Bài tập AI được tạo từ LearningContent có phần lý thuyết và thuộc người dùng. Prompt yêu cầu đúng 8 câu: 3 trắc nghiệm một đáp án, 2 trắc nghiệm nhiều đáp án, 2 đúng/sai và 1 tự luận. Service kiểm tra JSON, số lượng, loại và số đáp án trước khi lưu các câu hỏi. Bài tập có thể gắn lại với nội dung nguồn.



Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự chức năng trợ lý AI sử dụng Groq

3.10 Bảo vệ và kiểm tra dữ liệu

Đăng ký và cập nhật biểu mẫu có quy tắc validation; mật khẩu được cấu hình cast hashed trong model User. Các route nghiệp vụ dùng auth; controller kiểm tra user_id của nhiều tài nguyên trước thao tác. Những yếu tố này là bằng chứng về các biện pháp đã có trong code, nhưng không thay thế đánh giá bảo mật, cấu hình triển khai an toàn hay kiểm thử quyền truy cập toàn diện.

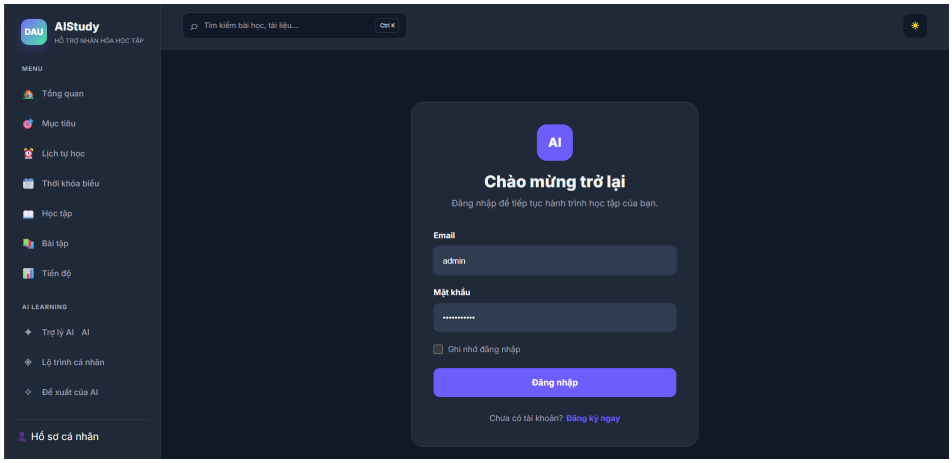
CHƯƠNG 4: HIỆN THỰC VÀ KIỂM THỬ

4.1 Môi trường và cấu trúc triển khai

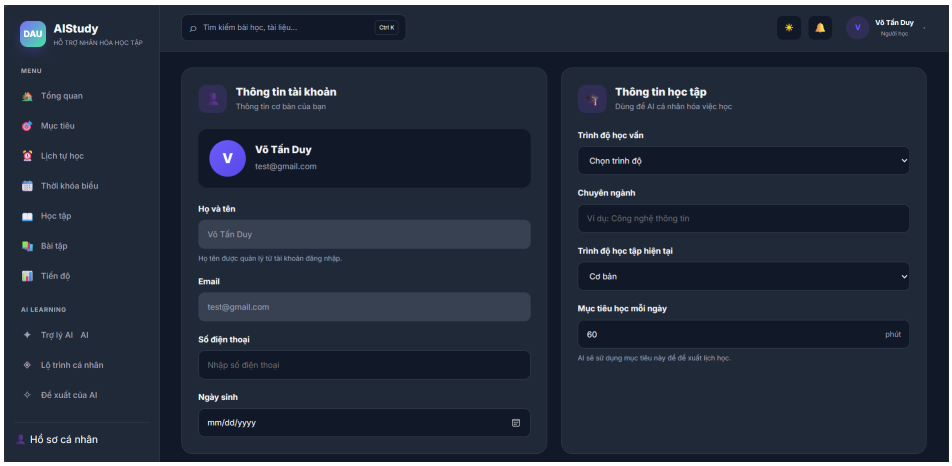
Mã nguồn khai báo PHP `^8.2`, Laravel `^12.0` và PHPUnit `^11` trong `composer.json`. Giao diện được dựng bằng Blade; layout sử dụng Bootstrap 5.3.3. API keys được đọc qua cấu hình `services.php` từ biến môi trường `GROQ_API_KEY`. Không đưa giá trị khóa thật vào báo cáo. Cấu hình database cụ thể phụ thuộc môi trường Laravel; báo cáo không suy đoán động cơ database từ migration.

4.2 Tài khoản và hồ sơ

Người mới có thể đăng ký bằng tên, email và mật khẩu; đăng nhập dùng thông tin xác thực Laravel và tái tạo session khi thành công. Hồ sơ lưu thêm số điện thoại, ngày sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành, trình độ học tập, mục tiêu phút/ngày và giờ học ưu tiên. Hệ thống có giá trị mặc định cho trình độ và thời lượng nếu hồ sơ chưa được tạo.



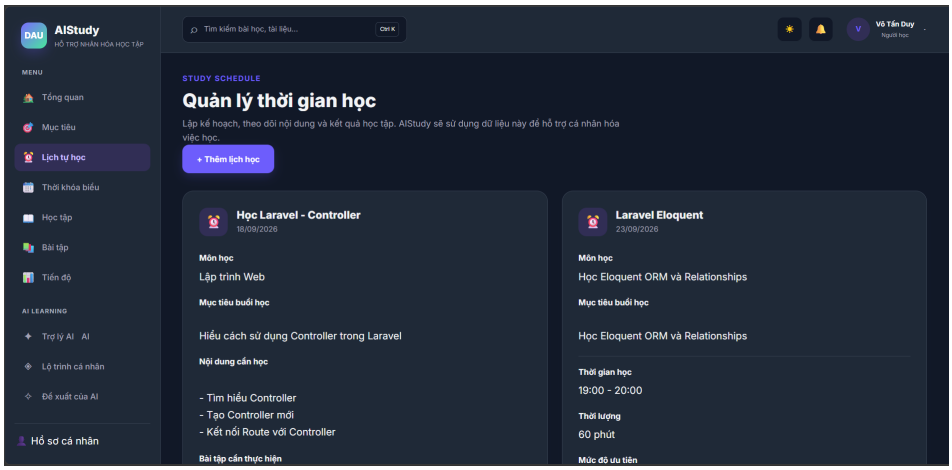
Hình 4.1: Giao diện đăng nhập AIStudy



Hình 4.2: Giao diện hồ sơ người học

4.3 Mục tiêu, thời khóa biểu và lịch tự học

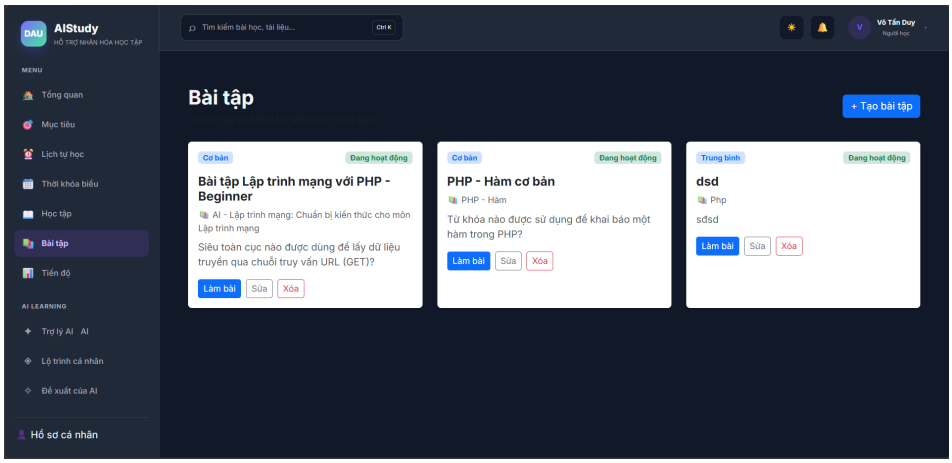
Mục tiêu có môn học, trình độ hiện tại, trình độ mong muốn, thời hạn, số phút mỗi ngày và trạng thái `active/completed/paused`. Thời khóa biểu lưu môn học theo tuần; controller quy đổi tiết học sang khung giờ và dựng lịch trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật. Lịch tự học có ngày, giờ bắt đầu/kết thúc, thời lượng, mức ưu tiên và trạng thái `planned/completed/cancelled`.



Hình 4.3: Giao diện quản lý thời gian học

4.4 Nội dung và bài tập

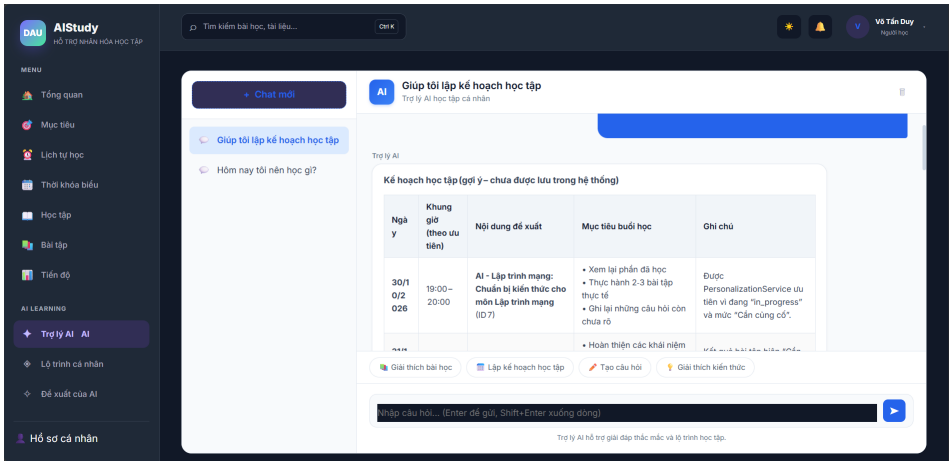
Người học có thể tạo nội dung thủ công hoặc dùng nội dung do AI sinh ra. Nội dung được phân loại theo trình độ và trạng thái. Bài tập hỗ trợ câu một đáp án, nhiều đáp án, đúng/sai và tự luận. Khi nộp, đáp án khách quan được so sánh với đáp án chuẩn; đáp án nhiều lựa chọn được so sánh sau chuẩn hóa; câu tự luận chưa được tự chấm và không đóng góp vào độ chính xác của trang kết quả bài tập.



Hình 4.4: Giao diện bài tập

4.5 Trợ lý AI, lộ trình và trang tổng quan

Trợ lý AI tổ chức hội thoại riêng theo người dùng, lưu tin nhắn và cung cấp ngữ cảnh gồm hồ sơ, mục tiêu, lịch, nội dung và kết quả làm bài. Trang lộ trình hiển thị nhóm nội dung theo trạng thái/nhu cầu cải thiện. Trang tổng quan tổng hợp lịch học, số lịch hoàn thành/dự kiến/hủy và thời lượng của các buổi đã hoàn thành. Trang tiến độ trình bày độ chính xác, điểm trung bình, trạng thái nội dung, mục tiêu và lịch.



Hình 4.5: Giao diện AI hỗ trợ học tập

4.6 Kịch bản kiểm thử đề xuất

Bảng dưới đây là kế hoạch kiểm thử cần chạy trong môi trường có dữ liệu chuẩn bị; trạng thái "chưa xác nhận" có nghĩa báo cáo này không ghi nhận log thực thi cho kịch bản đó. Không được hiểu các hàng này là kết quả đạt.

Bảng 4.1: Kịch bản kiểm thử và trạng thái bằng chứng

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Bằng chứng hiện có
TC-01	Đăng ký hợp lệ, sau đó đăng xuất và đăng nhập lại.	Tạo tài khoản, session thay đổi đúng và vào dashboard.	Có controller; cần chạy với database test.
TC-02	Người dùng A truy cập/sửa tài nguyên của B.	Từ chối truy cập với HTTP 403.	Có kiểm tra chủ sở hữu ở nhiều controller; cần bao phủ tất cả route.
TC-03	Tạo lịch với giờ kết thúc trước giờ bắt đầu.	Validation không chấp nhận dữ liệu.	Có rule `after:start_time`.
TC-04	Chấp nhận đề xuất AI hai lần.	Chỉ một lịch phù hợp được tạo; trạng thái đề xuất được cập nhật.	Có transaction và kiểm tra trùng; cần test tích hợp.
TC-05	Sinh bài tập với JSON sai hoặc phân bố sai loại.	Service ném lỗi và không lưu bộ câu hỏi dở dang.	Có kiểm tra cấu trúc và transaction; cần mock Groq.
TC-06	Nộp bài có câu tự luận.	Câu tự luận lưu câu trả lời nhưng chưa tự chấm.	Đã thể hiện trong controller/result view.
TC-07	AI thiếu API key hoặc trả lỗi HTTP.	Hiển thị thông báo lỗi phù hợp, không tạo dữ liệu giả.	Service ném RuntimeException; cần kiểm thử integration/mocking.
TC-08	Dữ liệu rỗng trên dashboard/tiến độ.	Các thống kê hiển thị 0 và trang vẫn hoạt động.	Có xử lý mẫu số 0; cần chạy với fixture rỗng.

4.7 Tình trạng kiểm thử trong repository

Thư mục `tests` hiện có `ExampleTest` cho Feature và Unit. Đây là test mẫu tối thiểu, chưa bao phủ các luồng đăng nhập, quyền sở hữu, thời khóa biểu, cá nhân hóa, tích hợp AI hoặc chấm bài. Báo cáo này không ghi nhận việc chạy PHPUnit và không đưa ra kết luận pass/fail. Trước khi bàn giao cần chạy `composer test` hoặc `php artisan test` trong môi trường đã cấu hình, lưu log và bổ sung test theo bảng kịch bản.

4.8 Nhận xét về đo lường tiến độ

ProgressController tính độ chính xác từ số attempt đúng chia tổng attempt của người dùng; trong khi câu tự luận có `is_correct=null`. Do đó mẫu số tại trang tiến độ có thể bao gồm câu chưa chấm, còn trang kết quả một bài tập loại các attempt null khỏi độ chính xác. Khi so sánh hai màn hình cần tính đến khác biệt này. Muốn đánh giá chính xác hơn, nên thống nhất định nghĩa chỉ số và trình bày riêng số câu chưa chấm.

4.9 Tiểu kết chương 4

Mã nguồn đã triển khai các màn hình và luồng nghiệp vụ cốt lõi, cùng một số kiểm tra dữ liệu và quyền truy cập. Tuy nhiên, mức độ hoàn thiện kiểm thử còn là khoảng trống cần giải quyết trước khi có thể tuyên bố chất lượng vận hành hoặc độ chính xác thực tế của chức năng AI.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được theo mã nguồn

Trong quá trình thực hiện đề tài, hệ thống AIStudy đã được xây dựng với các chức năng chính phục vụ việc quản lý và hỗ trợ hoạt động tự học. Qua quá trình khảo sát mã nguồn, có thể ghi nhận một số kết quả như sau:

- Xây dựng ứng dụng web có chức năng đăng ký, đăng nhập và xác thực người dùng; dữ liệu học tập được quản lý và phân tách theo từng tài khoản.
- Xây dựng các chức năng quản lý hồ sơ cá nhân, mục tiêu học tập, thời khóa biểu, lịch tự học, nội dung học, bài tập và lịch sử làm bài.
- Tích hợp dịch vụ AI với dữ liệu học tập của người dùng nhằm hỗ trợ tạo bài học, sinh câu hỏi và duy trì hội thoại với trợ lý AI.
- Hiện thực cơ chế xếp hạng nội dung học tập dựa trên các quy tắc và chỉ số được xác định trong mã nguồn. Hệ thống cung cấp lý do ưu tiên và đề xuất hành động điều chỉnh để người học tham khảo.
- Xây dựng các trang tổng quan, lộ trình học tập và theo dõi tiến độ, giúp người học quan sát tình trạng thực hiện mục tiêu cũng như kết quả học tập.

Nhìn chung, các chức năng đã xây dựng tạo thành một quy trình hỗ trợ tự học tương đối đầy đủ, từ quản lý thông tin cá nhân, lập kế hoạch, tiếp cận nội dung đến thực hiện bài tập và theo dõi kết quả.

5.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần được tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện:

- **Kiểm thử hệ thống:** Chưa có bằng chứng về việc kiểm thử toàn diện các chức năng nghiệp vụ. Hai test mẫu hiện có trong repository chưa đủ để xác nhận tính ổn định của toàn bộ hệ thống.
- **Phụ thuộc dịch vụ AI:** Kết quả do mô hình ngôn ngữ tạo ra có thể thay đổi và phụ thuộc vào nhà cung cấp, nội dung prompt, khóa API, giới hạn dịch vụ và chất lượng kết nối mạng.
- **Đánh giá câu tự luận:** Hệ thống chưa hỗ trợ tự động chấm điểm câu hỏi tự luận. Câu trả lời hiện được lưu lại nhưng cần được xem xét và đánh giá thủ công.

- **Cơ chế cá nhân hóa:** Việc đối sánh mục tiêu học tập với nội dung hiện chủ yếu dựa trên từ khóa đơn giản. Cách tiếp cận này có thể bỏ sót các từ đồng nghĩa hoặc xác định sự tương đồng chưa chính xác về mặt ngữ nghĩa.
- **Đo lường tiến độ:** Một số chỉ số thống kê chưa hoàn toàn đồng nhất do cách xử lý các câu trả lời chưa được chấm điểm khác nhau giữa trang tiến độ và trang kết quả bài tập.
- **Phạm vi chức năng:** Mã nguồn được khảo sát chưa thể hiện các chức năng như phân quyền giảng viên và quản trị viên, xuất báo cáo, đồng bộ lịch với các nền tảng bên ngoài và cơ chế đánh giá chất lượng đầu ra của AI.

5.3 Hướng phát triển

Để nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống, trong thời gian tới có thể tập trung vào các hướng phát triển sau:

- **Hoàn thiện kiểm thử:** Bổ sung các ca kiểm thử tự động cho chức năng xác thực, quyền sở hữu dữ liệu, thao tác CRUD, trạng thái lịch học, giao dịch chấp nhận đề xuất, chấm điểm bài tập và các trường hợp lỗi khi kết nối API AI.
- **Chuẩn hóa chỉ số học tập:** Xây dựng cách tính thống nhất cho các chỉ số như số câu đã chấm, số câu chưa chấm, điểm trung bình và tỷ lệ trả lời chính xác nhằm bảo đảm tính nhất quán giữa các trang thống kê.
- **Nâng cao khả năng cá nhân hóa:** Phát triển cơ chế phân loại môn học và chủ đề theo cấu trúc dữ liệu rõ ràng, kết hợp phương pháp phân tích ngữ nghĩa thay cho việc chỉ đối sánh từ khóa. Đồng thời, lưu lại lý do đề xuất và phiên bản quy tắc được sử dụng.
- **Tăng độ tin cậy của chức năng AI:** Bổ sung kiểm tra dữ liệu đầu ra theo schema, cơ chế thử lại có giới hạn, ghi nhật ký định danh yêu cầu nhưng không lưu thông tin bí mật và chuẩn hóa cách thông báo lỗi cho người dùng.
- **Cải thiện khả năng truy vết dữ liệu AI:** Bổ sung thông tin liên kết giữa nội dung được tạo với lịch học nguồn, phiên bản prompt và lần sinh nội dung. Điều này giúp theo dõi nguồn gốc dữ liệu và hạn chế việc tạo nội dung trùng lặp chỉ dựa trên tiêu đề.
- **Đánh giá hiệu quả thực tế:** Xây dựng bộ dữ liệu thử nghiệm phù hợp, có sự đồng ý của người tham gia; đo lường thời gian phản hồi và tổ chức đánh giá chất lượng nội dung bởi người học hoặc giảng viên trước khi đưa ra kết luận về hiệu quả của hệ thống.
- **Mở rộng chức năng quản lý:** Nghiên cứu bổ sung vai trò giảng viên và quản trị viên, chức năng xuất báo cáo học tập và khả năng đồng bộ lịch với các nền tảng bên ngoài.

5.4 Tiểu kết chương 5

Chương này đã tổng hợp những kết quả đạt được, phân tích các hạn chế còn tồn tại và đề xuất một số hướng phát triển cho hệ thống AIStudy. Mặc dù hệ thống đã xây dựng được các chức năng cốt lõi phục vụ quản lý và hỗ trợ tự học có ứng dụng AI, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kiểm thử, nâng cao độ tin cậy của dữ liệu và cải thiện cơ chế cá nhân hóa. Đây là cơ sở để phát triển hệ thống theo hướng ổn định, dễ mở rộng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập trong thực tế.

KẾT LUẬN

Báo cáo đã trình bày hệ thống AIStudy dựa trên cấu trúc Laravel hiện có. Ứng dụng hỗ trợ người học quản lý hồ sơ, mục tiêu, thời khóa biểu, lịch tự học, nội dung và bài tập; tổng hợp tiến độ; đồng thời dùng dữ liệu đã lưu làm ngữ cảnh để tạo đề xuất và nội dung học tập có hỗ trợ AI.

Điểm đáng chú ý là luồng nghiệp vụ có sự kết nối giữa thời khóa biểu, đề xuất lịch, bài học và kết quả bài tập. Phần xếp hạng lộ trình được hiện thực bằng quy tắc cụ thể trong `PersonalizationService`, trong khi Groq được gọi cho các tác vụ sinh văn bản/JSON. Cách phân tách này giúp mô tả rõ đâu là tính toán của ứng dụng và đâu là đầu ra của dịch vụ bên ngoài.

Để hoàn thiện sản phẩm ở mức có thể bàn giao, cần bổ sung kiểm thử cho các luồng quan trọng, xác nhận hành vi với cấu hình thực tế, chuẩn hóa chỉ số tiến độ và xử lý rõ các câu tự luận chưa được chấm. Báo cáo không thay thế việc chạy hệ thống và đo kiểm trên môi trường mục tiêu; các thông tin cá nhân, nhận xét của giảng viên và kết quả nghiệm thu cần được người thực hiện bổ sung.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Laravel, "Laravel 12.x Documentation", Tài liệu chính thức về framework Laravel. [Online]. Available: https://laravel.com/docs/12.x.

2. The PHP Group, "PHP Manual", Tài liệu hướng dẫn ngôn ngữ lập trình PHP. [Online]. Available: https://www.php.net/manual/en/.

3. Oracle Corporation, "MySQL 8.4 Reference Manual", Tài liệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. [Online]. Available: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/.

4. N. Adermann và J. Boggiano, "Composer Documentation", Tài liệu về công cụ quản lý thư viện và các gói phụ thuộc trong PHP. [Online]. Available: https://getcomposer.org/doc/.

5. Laravel, "Blade Templates", Tài liệu về hệ thống template Blade trong Laravel. [Online]. Available: https://laravel.com/docs/12.x/blade.

6. Laravel, "Eloquent ORM", Tài liệu về ánh xạ đối tượng và quản lý dữ liệu trong Laravel. [Online]. Available: https://laravel.com/docs/12.x/eloquent.

7. Laravel, "Database Migrations", Tài liệu về quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu và migrations. [Online]. Available: https://laravel.com/docs/12.x/migrations.

8. Laravel, "Authentication", Tài liệu về xác thực người dùng và quản lý phiên đăng nhập. [Online]. Available: https://laravel.com/docs/12.x/authentication.

9. Laravel, "Validation", Tài liệu về kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào. [Online]. Available: https://laravel.com/docs/12.x/validation.

10. Laravel, "HTTP Client", Tài liệu về gửi yêu cầu HTTP và kết nối với các dịch vụ bên ngoài. [Online]. Available: https://laravel.com/docs/12.x/http-client.

11. Bootstrap Team, "Bootstrap 5.3 Documentation", Tài liệu về framework thiết kế giao diện web Bootstrap. [Online]. Available: https://getbootstrap.com/docs/5.3/.

12. Fonticons, Inc., "Font Awesome 6 Documentation", Tài liệu về thư viện biểu tượng sử dụng trong giao diện web. [Online]. Available: https://fontawesome.com/v6/docs.

13. Groq, Inc., "Groq API Reference", Tài liệu về API tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo. [Online]. Available: https://console.groq.com/docs/api-reference.

14. Groq, Inc., "Groq API Quickstart", Tài liệu hướng dẫn kết nối và sử dụng Groq API. [Online]. Available: https://console.groq.com/docs/quickstart.

15. Mozilla Developer Network (MDN), “HTML: HyperText Markup Language”, Tài liệu về ngôn ngữ đánh dấu HTML. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML.

16. Mozilla Developer Network (MDN), “CSS: Cascading Style Sheets”, Tài liệu về ngôn ngữ định dạng giao diện CSS. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS.

17. Mozilla Developer Network (MDN), “JavaScript Guide”, Tài liệu hướng dẫn ngôn ngữ lập trình JavaScript. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide.